

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	A.	B.	B.	C.	C.	D.	A.	B.	C.	A.	C.	C.	A.	B.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15 – 17 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–4 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4
------------------------------	------------------------------------

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe

Cyfrą jedności po wykonaniu działania $12^{102} + 17^{90} + 14^{71} + 18^{55}$ jest 9.	P	F
Liczba, którą otrzymamy po wykonaniu działania $2^{13} \cdot 5^9$ będzie miała 22 cyfry.	P	F
Wyrażenie $(10^{4m-1} : 10^{2-m}) \cdot (10^{1-2m})^2$ zapisane w najprostszej postaci to $10^m : 10$.	P	F
Liczba $\frac{14^{20}}{98^{10}} = 2^{10}$.	P	F

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 16. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

W pewnej klasie jest 30 uczniów. Wśród nich jest 5 takich, którzy mają brata i siostrę, oraz 7 takich, którzy nie mają brata ani siostry i wiadomo, że 13 ma siostrę.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

W klasie jest 8 uczniów, którzy mają siostrę, ale nie mają brata.	P	F
W klasie jest 15 uczniów, którzy mają brata.	P	F

Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

W prostokącie jeden bok stanowi $\frac{3}{8}$ drugiego. Z wierzchołka prostokąta do środka dłuższego boku poprowadzono odcinek. Dzieli on prostokąt na dwie figury: trójkąt o obwodzie 24 cm i trapez o obwodzie równym 40 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Obwód tego prostokąta jest równy 44 cm.	P	F
Pole tego prostokąta jest 4 razy większe od pola trójkąta.	P	F

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 18. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Wykaż, że wartość wyrażenia $\frac{\sqrt{192}-\sqrt{147}+\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ jest liczbą naturalną.

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób:

$$\frac{\sqrt{192}-\sqrt{147}+\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{192}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{192}{3}} - \sqrt{\frac{147}{3}} + \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{64} - \sqrt{49} + \sqrt{25} =$$
$$= 8 - 7 + 5 = 6$$

Liczba 6 jest liczbą naturalną.

II sposób:

$$\frac{\sqrt{192}-\sqrt{147}+\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{64 \cdot 3} - \sqrt{49 \cdot 3} + \sqrt{25 \cdot 3}}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3} - 7\sqrt{3} + 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$$

Liczba 6 jest liczbą naturalną.

III sposób:

$$\frac{\sqrt{192}-\sqrt{147}+\sqrt{75}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{192}-\sqrt{147}+\sqrt{75}) \cdot \sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{192 \cdot 3} - \sqrt{147 \cdot 3} + \sqrt{75 \cdot 3}}{3} =$$
$$\frac{\sqrt{192 \cdot 3} - \sqrt{147 \cdot 3} + \sqrt{75 \cdot 3}}{3} = \frac{\sqrt{64 \cdot 3 \cdot 3} - \sqrt{49 \cdot 3 \cdot 3} + \sqrt{25 \cdot 3 \cdot 3}}{3} = \frac{8 \cdot 3 - 7 \cdot 3 + 5 \cdot 3}{3} = \frac{3(8-7+5)}{3} = 8 - 7 + 5 = 6$$

Liczba 6 jest liczbą naturalną.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie uzasadni i wyznaczy liczbę 6.

1 punkt – gdy:

- zastosuje poprawny wzór na iloraz pierwiastków i dalej popełni błędy
lub
- zastosuje poprawne wyłączenie czynnika przed znak pierwiastka i dalej popełni błędy
lub
- zastosuje poprawne usunięcie niewymierności z mianownika i dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Do sklepu z drobiazgami przywieziono 200 ceramicznych skarbonek. Ustalono cenę sprzedaży 35 zł za sztukę. Po sprzedaniu 30% skarbonek zauważono, że część z nich ma ślady pęknięć. Uszkodzone skarbonki odłożono. Żeby uzyskać jednak zaplanowany przychód pozostałe sprzedano po 50 zł za sztukę. Ile było uszkodzonych skarbonek? Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób:

$200 \cdot 35 = 7000$ zł – planowany przychód

$30\% \cdot 200 = 0,3 \cdot 200 = 60$ – tyle skarbonek sprzedano po 35 zł

$60 \cdot 35 = 2100$ zł – taki przychód uzyskano ze sprzedaży skarbonek po 35 zł

$7000 - 2100 = 4900$ zł – taki przychód należy uzyskać ze sprzedaży skarbonek po 50 zł

$4900 : 50 = 98$ – tyle skarbonek sprzedano po 50 zł

$200 - 60 - 98 = 42$ – ilość skarbonek na których występują ślady pęknięć

Odp. Uszkodzonych skarbonek było 42 szt.

II sposób:

x – ilość uszkodzonych skarbonek

$$(200 \cdot 70\% - x) \cdot 50 = 70\% \cdot 200 \cdot 35$$

$$(200 \cdot 0,7 - x) \cdot 50 = 0,7 \cdot 200 \cdot 35$$

$$(140 - x) \cdot 50 = 4900$$

$$7000 - 50x = 4900 \quad /-7000$$

$$-50x = -2100 \quad /:(-50)$$

$$x = 42$$

III sposób:

x – ilość uszkodzonych skarbonek

$$35x = (200 \cdot 70\% - x) \cdot (50 - 35)$$

$$35x = (200 \cdot 0,7 - x) \cdot 15$$

$$35x = (140 - x) \cdot 15$$

$$35x = 2100 - 15x \quad /+15x$$

$$50x = 2100 \quad /:50$$

$$x = 42$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie i otrzyma 42.

2 punkty – gdy obliczy, jaki przychód trzeba uzyskać ze sprzedaży skarbonek po 50 zł lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy obliczy, jaki przychód uzyskano ze sprzedaży skarbonek po 35 zł lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zasady oceniania rozwiązania II i III metodą.

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy ilość uszkodzonych skarbonek

2 punkty – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą, rozwiązując je popełni na końcu błąd rachunkowy

1 punkt – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą na tym zakończy lub dalej popełni błędy rachunkowe w trakcie przekształcania równania

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 20. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3
------------------------------	------------------------------------

Tomek w środę pokonał pieszo drogę z domu do klubu sportowego w ciągu 12 minut, poruszając się ze średnią prędkością 6 km/h. W czwartek wyszedł z domu do klubu później i ten odcinek przeszedł w ciągu $\frac{2}{15}$ h. Z jaką średnią prędkością pokonał drogę do klubu w czwartek? Zapisz wszystkie obliczenia.

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – klucz odpowiedzi i zasady oceniania

I sposób:

Przykładowe rozwiązanie:

$$t_1 = 12 \text{ min} = \frac{1}{5} \text{ h}$$

$$v = 6 \text{ km/h}$$

$$s = ?$$

$$s = v \cdot t_1$$

$$s = 6 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1}{5} \text{ h}$$

$$s = 1,2 \text{ km}$$

$$t_2 = \frac{2}{15} \text{ h}$$

$$s = 1,2 \text{ km}$$

$$v = \frac{s}{t_2}$$

$$v = \frac{1,2 \text{ km}}{\frac{2}{15} \text{ h}}$$

$$v = 9 \text{ km/h}$$

Odp. Tomek pokonał drogę w czwartek z prędkością 9 km/h.

II sposób:

Obliczam drogę Tomka z domu do klubu

$$6 \text{ km} \longrightarrow 60 \text{ min} / :5$$

$$1,2 \text{ km} \longrightarrow 12 \text{ min}$$

Obliczam prędkość z jaką Tomek pokonał drogę z domu do klubu w czwartek

$$\frac{2}{15} \text{ h} = \frac{2}{15} \cdot 60 = 8 \text{ min}$$

$$1,2 \text{ km} \longrightarrow 8 \text{ min} / :2$$

$$0,6 \text{ km} \longrightarrow 4 \text{ min} / \cdot 15$$

$$9 \text{ km} \longrightarrow 60 \text{ min}$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie z zastosowaniem jednostek.

2 punkty – gdy poprawnie obliczy drogę i prędkość, ale nie uwzględni na końcu poprawnych jednostek.

1 punkt – gdy obliczy drogę lub prędkość lub dalej popełni błędy i nie zastosuje poprawnych jednostek.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.